UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

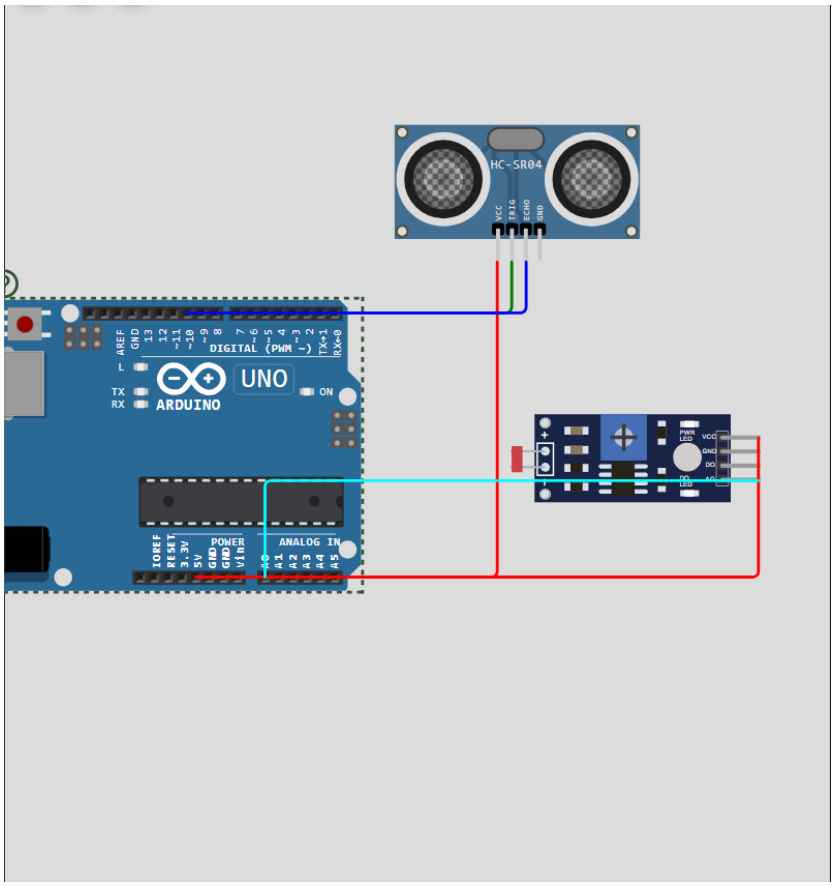
PRÁCTICA 18

Sensores digitales

Distancia con HC-SR04 y luz con LDR

Robótica con Arduino · Módulo 4 — Sensores e integración · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	HC-SR04	ultrasónico	4 pines
1	LDR	fotorresistencia	con 10 kΩ
1	Resistencia	10 kΩ	divisor

HC-SR04: TRIG al 9, ECHO al 10, VCC a 5 V y GND. LDR en divisor con 10 kΩ y punto medio a A0.

2. CONSIGNAS

1. Conectá el **HC-SR04**: VCC a 5 V, TRIG al 9, ECHO al 10 y GND.
2. Armá el **divisor del LDR** con 10 kΩ y el punto medio a A0.
3. Cargá el sketch **Sensores** y abrí el monitor a 9600.
4. Medí **10, 20 y 30 cm** con una regla y anotá la distancia del monitor.
5. Tapá el LDR y anotá la luz antes y después.
6. Cambiá la fórmula a **µs / 29** y explicá qué pasa con la distancia.

3. ENTREGA

Subí **Practica_18_Apellido.zip**, la **tabla de distancias y luces** y la explicación de qué pasa al dividir por 29.



PRÁCTICA 18 · HOJA 2

Sensores digitales

Robótica con Arduino · Módulo 4 — Sensores e integración

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```
/*
  Sensores digitales - Clase 18
  HC-SR04: TRIG pin 9, ECHO pin 10.
  LDR: divisor con 10k, punto medio a A0.
*/

const int PIN_LED = 9;   // TRIG del HC-SR04
const int PIN_TRIG = PIN_LED;
const int PIN_ECHO = 10;
const int PIN_LDR = A0;

void setup() {
  pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);
  pinMode(PIN_ECHO, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Distancia y luz");
}

void loop() {
  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);

  long duracion = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH, 30000);
  float distancia = duracion / 58.0;
  int luz = analogRead(PIN_LDR);

  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.print(distancia, 0);
  Serial.print(" cm (");
  Serial.print(duracion);
  Serial.print(" us)  Luz: ");
  Serial.println(luz);
  delay(500);
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Magnitud	Cuenta	Esperado	Leído	Diferencia
10 cm	µs / 58	≈ 580 µs		
20 cm	µs / 58	≈ 1.160 µs		
30 cm	µs / 58	≈ 1.740 µs		
LDR con luz	analogRead	alto		
LDR tapado	analogRead	bajo		

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	HC-SR04 conectado con TRIG/ECHO correctos	**5**
2	LDR con divisor y A0	**4**
3	Tres distancias medidas y comparadas	**4**
4	Dos lecturas de luz (con y sin tapar)	**4**
5	Explicación de la división por 58	**3**

Total: 20 puntos